

电场与电场强度

核心知识点解析 · 电磁学基础



目录



01. 电场的概念



02. 电场强度



03. 电场强度的叠加



04. 几种典型电场的电场强度

场

CHAPTER 01

电场的概念

相互作用



什么是电场

核心定义

电场是电荷周围客观存在的一种**特殊物质**。

电荷之间的相互作用是通过**电场发生的**，而非超距作用。

基本性质

电场最显著的性质是对放入其中的**任何电荷都有力的作用**。

注：这种力称为电场力，是电场物质性的直接体现。

理解要点

- **物质性**：虽然看不见摸不着，但具有能量和动量，是真实存在的物质。
- **媒介性**：电荷间的库仑力是通过电场这种媒介来传递的。

CHAPTER 02

电场强度

电场强度的定义

定义式 Formula

$$E = F / q$$

 单位：牛/库 (N/C)



物理定义 Definition

放入电场中某点的电荷所受的电场力 F 跟它的电荷量 q 的比值。



物理意义 Significance

描述电场本身的强弱和方向，与检验电荷的存在与否无关。



矢量性 Vector Property

矢量，方向与正电荷在该点所受电场力的方向相同。

电场强度的性质

矢量性

电场强度是矢量，既有大小，又有方向。其方向与正电荷在该点所受电场力的方向一致。

唯一性

电场中某一点的电场强度 E 是唯一的。它由电场本身决定，与放入其中的试探电荷 q 以及它所受的力 F 无关。

叠加性

如果有多个场源电荷同时存在，电场中某点的场强等于各个场源电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和。

03

电场强度的叠加

电场强度的叠加原理

基本概念

若空间存在多个点电荷，它们的电场会互相叠加形成合电场。某点的合场强等于各个点电荷单独存在时在该点产生场强的**矢量和**。

矢量叠加公式

$$E_{\text{合}} = E_1 + E_2 + \dots + E_n$$

(n为点电荷的数量)

遵循法则

电场强度是矢量，其叠加过程遵循矢量运算的基本法则：

- 平行四边形定则
- 三角形定则

物理本质

电场强度的叠加本质上是**矢量的合成**。这意味着不仅要考虑场强的大小，还要考虑其方向。



CHAPTER 04

几种典型电场的电场强度

点电荷的电场强度

核心场强公式

$$E = kQ / r^2$$



Q: 场源电荷的电荷量(注意正负)



r: 研究点到场源电荷的距离



k: 静电力常量



场强方向判定



正电荷 (+Q)

场强方向沿径向向外发散



负电荷 (-Q)

场强方向沿径向向内汇聚



电场分布特点

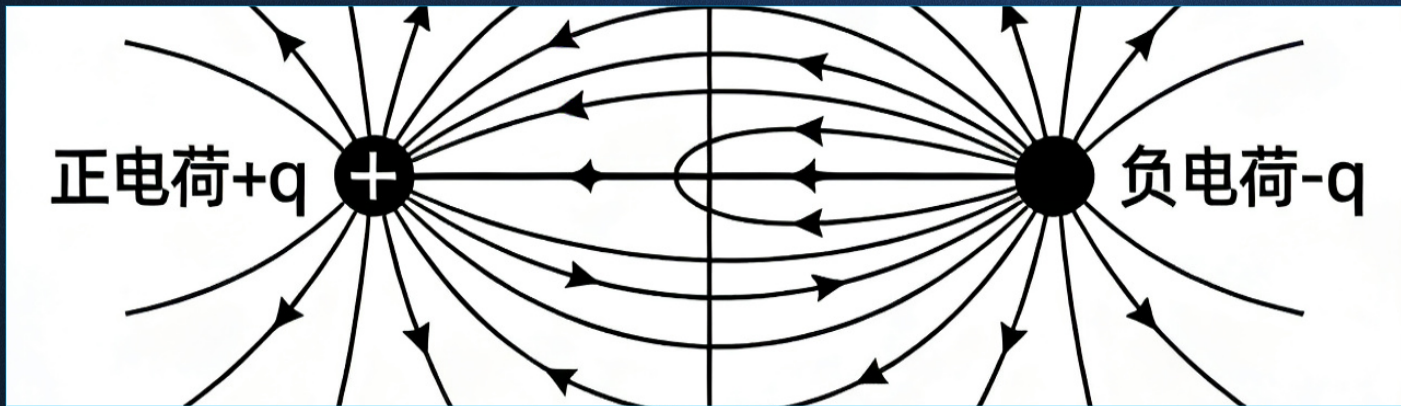


非匀强电场: 场强大小随位置变化



平方反比律: 场强大小与距离的平方成反比 ($E \propto 1/r^2$)

点电荷的电场线



起止方向

起始于正电荷（或无穷远），终止于负电荷（或无穷远）。



不相交性

电场线不相交，因为电场中某点的场强方向是唯一的。



不闭合性

在静电场中，电场线是不闭合的曲线。



疏密表示强弱

电场线的疏密程度直观地表示了电场强度的大小。

匀强电场

核心定义

电场强度的**大小和方向都相同**的电场，是一种理想化的物理模型。

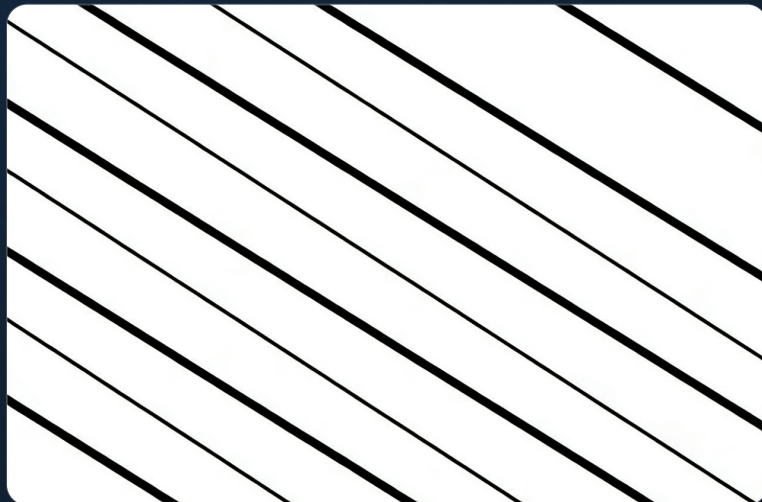
主要特点

- 电场强度 E 为**恒矢量**
- 电场线是**平行等距**的直线

典型实例

带等量异种电荷的平行金属板之间的电场（边缘除外）。

电场线分布示意



总结



一个概念：电场

电场是电荷周围存在的一种特殊物质，它是传递电荷之间相互作用力的媒介。



一个定义：电场强度 E

定义式为 $E = F/q$ 。它是矢量，方向与正电荷在该点所受电场力方向相同，描述电场的强弱和方向。



一个原理：叠加原理

电场强度遵循叠加原理，空间某点的合场强等于各个点电荷单独存在时在该点产生场强的矢量和，遵循平行四边形定则。



两种典型电场

1. 点电荷的电场： $E = kQ/r^2$ ，非均匀分布。
2. 匀强电场：电场强度大小和方向处处相同（ E 为恒量）。

The background is a gradient of dark blue to light blue. It features abstract geometric shapes, including a large light blue triangle pointing left in the upper left and a smaller light blue triangle pointing right in the lower right. Two dark blue spheres are positioned on the background: one on the left, partially overlapping the large triangle, and one on the right, resting on the lower right triangle.

感谢观看

电场与电场强度课程回顾